МЕТОДИЧКА ПО РЕАКЦИЯМ К НАБОРУ ОГЭ

Все реакции, которые можно провести с 29 реактивами из этого набора. Для каждой реакции — молекулярное и ионное уравнения, пошаговая методика и что вы увидите в пробирке.

29
веществ в пуле реагентов

110+
уникальных реакций с подробным описанием

16
тематических разделов по типам реакций

Правила безопасности

Все растворы в наборе разбавлены и не нанесут ожогов, а флаконы оснащены капельницами. Тем не менее химия требует аккуратности — относитесь к опытам внимательно и осознанно.

1. Подготовьте место: застелите ровную поверхность листом бумаги или плёнкой. Наденьте одежду, которую не жалко испачкать.
2. Не проводите реакции вблизи пищевых продуктов. Не ешьте и не пейте на месте опытов.
3. Надевайте перчатки перед проведением реакций.
4. Самые активные реагенты — кислоты и щёлочь.
   При попадании на кожу промойте большим количеством воды: щёлочь нейтрализуют лимонной или уксусной кислотами, кислоту — раствором соды.
5. При попадании в глаза промойте холодной водой и обратитесь к врачу.
   Не пробуйте реагенты на вкус.
6. Реакции с выделением газов проводите в проветриваемом помещении.
   Определять запах следует, направляя воздух ладонью от пробирки к носу.
7. Правило флакона: открыли — капнули в пробирку — закрыли.
   Не путайте пипетки разных растворов.
8. После работы промойте пробирки ёршиком, снимите перчатки и вымойте руки с мылом.
9. Набор не предназначен для детей младше 14 лет. Для детей младше — только под присмотром взрослых. Храните в недоступном для детей и животных месте.
10. Строго придерживайтесь правил и опирайтесь на здравый смысл. Желаем удачи!

Как утилизировать продукты реакций:
Растворы после опытов следует вылить в сливное отверстие раковины или в унитаз.
Твердые отходы - выбросить как мусор.

Как устроена методичка

Все реакции сгруппированы в 16 разделов по типу взаимодействия, каждая реакция имеет номер, молекулярное уравнение, сокращённое ионное уравнение и описание.

Уравнение

Стрелка → — направление реакции, ↓ — осадок, ↑ — газ.

Цветная метка

Кружок рядом с уравнением показывает цвет осадка.

Наблюдение

Розовый блок описывает видимый признак реакции в пробирке.

Содержание

Реакции нейтрализации 5

Реакции с выделением газа 6

Реакции ионного обмена с нитратом серебра 7

Реакции ионного обмена с хлоридом бария $BaCl_2$ 10

Реакции ионного обмена с хлоридом кальция $CaCl_2$ 11

Реакции с сульфатом меди $CuSO_4$ 12

Реакции с сульфатом железа (II) $FeSO_4$ 13

Реакции с хлоридом железа (III) $FeCl_3$ 15

Реакции ионного обмена с карбонатом калия K_2CO_3 16

Реакции ионного обмена с хлоридом магния $MgCl_2$ 16

Реакции с сульфатом алюминия $Al_2(SO_4)_3$ 17

Металл + кислота 18

Вытеснение металлов 19

Реакции оксидов металлов и кислот 20

Индикаторы и среда раствора 21

Таблица реакций с ионами 22

Реагенты в составе

29 веществ, из взаимодействия которых составлена эта методичка.

$AgNO_3$
Нитрат серебра
СОЛЬ

KI
Иодид калия
СОЛЬ

Cu
Медь
МЕТАЛЛ

$Al_2(SO_4)_3$
Сульфат алюминия
СОЛЬ

K_2CO_3
Карбонат калия
СОЛЬ

Al_2O_3
Оксид алюминия
ОКСИД АМФОТЕРНЫЙ

$BaCl_2$
Хлорид бария
СОЛЬ

K_3PO_4
Фосфат калия
СОЛЬ

MgO
Оксид магния
ОКСИД ОСНОВНЫЙ

NaBr
Бромид натрия
СОЛЬ

$ZnSO_4$
Сульфат цинка
СОЛЬ

CuO
Оксид меди(II)
ОКСИД ОСНОВНЫЙ

$CuSO_4$
Сульфат меди(II)
СОЛЬ

$Ca(OH)_2$
Гидроксид кальция
ОСНОВАНИЕ (ЩЁЛОЧЬ)

$FeSO_4$
Сульфат железа(II)
СОЛЬ

NaOH
Гидроксид натрия
ОСНОВАНИЕ (ЩЁЛОЧЬ)

H_2O_2
Пероксид водорода
ПРОЧЕЕ

$FeCl_3$
Хлорид железа(III)
СОЛЬ

H_2SO_4
Серная кислота
КИСЛОТА

NH_3
Аммиак
НЕМЕТАЛЛ

$NaHCO_3$
Гидрокарбонат натрия
СОЛЬ

HCl
Соляная кислота
КИСЛОТА

метилоранж
Метилоранж
ИНДИКАТОР

$CaCl_2$
Хлорид кальция
СОЛЬ

Zn
Цинк
МЕТАЛЛ

фенолфталеин
Фенолфталеин
ИНДИКАТОР

$MgCl_2$
Хлорид магния
СОЛЬ

Fe
Железо
МЕТАЛЛ

NH_4Cl
Хлорид аммония
СОЛЬ

Рекомендации к подготовке

На экзамене в **9 классе** есть экспериментальная часть **23 задания.** Ваша задача из списка выбрать качественные реакции для двух веществ. Сначала написать их в теории, а затем провести на практике.

Качественные реакции всегда имеют внешний признак - это может быть изменение цвета, выпадение осадка или выделение газа. 23 задание ОГЭ проверяет ваше знание этих реакций, а также навыки проведения опытов в лабораторных условиях. С помощью наших наборов вы сможете отработать все эти аспекты.

1. Думай ионами, а не солями: это ключ ко всей экспериментальной части ОГЭ

Вам будут даны 2 раствора солей. Они находятся в виде ионов: катиона металла и аниона кислотного остатка. Качественная реакция определяет наличие конкретного иона, рассмотрим пример:

В нашем наборе есть сульфат меди **$CuSO_4$**, на ОГЭ вам может встретиться хлорид **$CuCl_2$**
Сульфат меди **$CuSO_4$** при растворении в воде распадается на катион меди и сульфат-анион:



Чтобы доказать, что перед вами сульфат меди, вам достаточно провести качественную реакцию либо на **Cu^{2+}**, либо на **SO_4^{2-}.** Медь отлично обнаруживается щелочью, сульфат - барием:

$CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$
голубой осадок

$Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow$

$CuSO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + CuCl_2$
белый осадок

$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$

Если вы знаете качественные реакции **на ионы**, вы легко справитесь.
В конце методички мы собрали для вас эти реакции по каждому иону из программы ОГЭ в виде таблицы.

2. Соблюдай правила работы в лаборатории

- Избыток отобранного реактива не возвращать в исходную склянку — поместить в резервную пробирку
- Вещество из склянки наливаем в пробирку, закрывая пальцами этикетку
- Склянку сразу закрывать пробкой от этой же ёмкости
- Запах определять движением руки от горлышка к себе, не вдыхать прямо
- При попадании реактива на стол, кожу или одежду, обратитесь сразу к лаборанту - не убирать самому
- При ухудшении самочувствия — сообщить организатору

3. Взаимозаменяемость реактивов

Для отработки 23 задания на практике вам не нужны все реактивы из списка ОГЭ. Соли это комбинации одних и тех же ионов, они часто повторяются: хлорид бария, нитрат бария - на барий есть общая реакция с сульфатами, на нитрат реакции нет, на хлорид реакция с катионом серебра.

Серная кислота, соляная кислота - вступают в реакции и меняют цвета индикаторов одинаково, разница только в анионе (чтобы провести качественную реакцию на хлорид можно взять любой хлорид из набора)

Оксиды в списке ОГЭ есть, но на практике их добавляют для разнообразия, многие из них не дают реакций **NaCl**, **KCl** - поваренная соль есть на любой кухне. Хлорид калия аналогичная соль.

В следующих разделах вы разберете реакции с выделением газа, осадков и слабых электролитов - то, что может встретиться на ОГЭ. Решая задание 23, сначала напишите уравнения, исходя из знаний качественных реакций, а уже затем проведите их. Мы не рекомендуем смешивать все подряд, потому что большинство реакций не пойдет.

Реакции нейтрализации

раздел 1

Кислота реагирует с основанием — образуются соль и вода.
Часто видимых изменений нет, и ход реакции подтверждают индикатором.

1 $Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2H_2O$ $Ca^{2+} + 2OH^- + 2H^+ + SO_4^{2-} \rightarrow CaSO_4\downarrow + 2H_2O$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$Ca(OH)_2$** и 1-2 капли фенолфталеина. Раствор окрасится в малиновый цвет. После добавьте по капле раствор **H_2SO_4** серной кислоты до обесцвечивания.

> **Фенолфталеин – в щелочах малиновый**, а когда добавили кислоту, произошла нейтрализация и раствор обесцветился - щелочи в растворе нет. Сульфат кальция **$CaSO_4$** в таблице растворимости считается малорастворимым веществом, но на практике осадок не образуется.

2 $Ca(OH)_2 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + 2H_2O$ $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$Ca(OH)_2$** и 1-2 капли фенолфталеина. Раствор окрасится в малиновый цвет. После добавьте по капле раствор **HCl** соляной кислоты до обесцвечивания.

3 $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$ $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **NaOH** гидроксида натрия и 1-2 капли фенолфталеина. Раствор окрасится в малиновый цвет. После добавьте по капле раствор **H_2SO_4** серной кислоты до обесцвечивания. Пробирка нагреется от выделения тепла, реакция нейтрализация экзотермическая.

4 $2NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$ $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$

Реакция без видимых признаков. Образуется соль сульфата аммония **$(NH_4)_2SO_4$.**
Аммиак имеет резкий запах, направляйте ладонью воздух от пробирки к носу.

5 $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$ $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **NaOH** и 1-2 капли фенолфталеина. Раствор окрасится в малиновый цвет. После приливайте по капле раствор **HCl** соляной кислоты до обесцвечивания. Пробирка нагреется от выделения тепла, реакция нейтрализация экзотермическая.

6 $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$ $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$

Смешайте **HCl** и **NH_3** в пробирке. Образуется белый дым из мельчайших кристалликов **NH_4Cl** (классический тест на пары аммиака и **HCl**).

Реакции с выделением газа

раздел 2

Более сильная кислота вытесняет слабую угольную кислоту из карбонатов и гидрокарбонатов — выделяется углекислый газ **CO_2**. А щёлочь вытесняет газообразный аммиак из солей аммония.

7 $2NaHCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2CO_2\uparrow + 2H_2O$

Добавьте 10 капель гидрокарбоната **$NaHCO_3$** и по капле серную кислоту **H_2SO_4**. Наблюдайте обильное выделение **CO_2** (вскипание раствора)

8 $NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2\uparrow + H_2O$

Добавьте 10 капель гидрокарбоната **$NaHCO_3$** и по капле соляную кислоту **HCl**. Наблюдайте выделение пузырьков **CO_2** без запаха.



$HCO_3^- + H^+ \rightarrow CO_2\uparrow + H_2O$

9 $Ca(OH)_2 + 2NH_4Cl \rightarrow CaCl_2 + 2NH_3\uparrow + 2H_2O$

$NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3\uparrow + H_2O^+$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$Ca(OH)_2$.** После прилейте 2–3 капли раствора **NH_4Cl**. Выделится небольшое количество аммиака с резким запахом (в начале плохо чувствуется, нужно подождать). **Аммиак имеет резкий запах, направляйте ладонью воздух от пробирки к носу.**

10 $NaOH + NH_4Cl \rightarrow NaCl + NH_3\uparrow + H_2O$

$NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3\uparrow + H_2O$

В пробирку налейте 5–7 капель гидроксида натрия **NaOH**. После прилейте 2–3 капли раствора **NH_4Cl**. Выделится небольшое количество аммиака с резким запахом (в начале плохо чувствуется, нужно подождать). **Аммиак имеет резкий запах, направляйте ладонью воздух от пробирки к носу.**

11 $H_2SO_4 + K_2CO_3 \rightarrow CO_2\uparrow + H_2O + K_2SO_4$

$2H^+ + CO_3^{2-} \rightarrow CO_2\uparrow + H_2O$

В пробирку налейте 10 капель раствора **K_2CO_3** и по капле раствор серной кислоты **H_2SO_4**. Наблюдайте выделение углекислого газа. Опыт можно повторить, добавив к карбонату калия несколько капель фенолфталеина - раствор станет малиновым (соль имеет щелочную среду), а после прилить по каплям серную кислоту до нейтрализации.

12 $2HCl + K_2CO_3 \rightarrow CO_2\uparrow + H_2O + 2KCl$

$2H^+ + CO_3^{2-} \rightarrow CO_2\uparrow + H_2O$

В пробирку налейте 10 капель раствора **K_2CO_3** и по капле раствор соляной кислоты **HCl**. Образуются пузырьки углекислого газа. Опыт можно повторить, добавив к карбонату калия **K_2CO_3** несколько капель фенолфталеина - раствор станет малиновым (соль имеет щелочную среду), а после прилить по каплям соляную кислоту до нейтрализации. Если пробирку взбалтывать, выделится еще больше пузырьков.

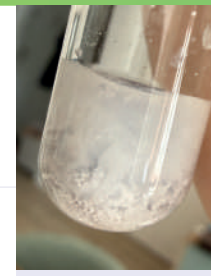
Реакции ионного обмена с нитратом серебра $AgNO_3$

Если при сливании двух растворов образуется нерастворимое вещество — выпадает осадок. Цвет и характер осадка помогают определить, какие ионы были в растворе. Это качественные реакции.

Качественная реакция на ион серебра с хлоридами:

13 $AgNO_3 + HCl \rightarrow HNO_3 + AgCl\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$AgNO_3$**. После добавьте по капле раствор соляной кислоты **HCl** до образования осадка **AgCl** хлорида серебра белого цвета.



$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$

14 $2AgNO_3 + BaCl_2 \rightarrow Ba(NO_3)_2 + 2AgCl\downarrow$

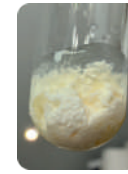
В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$AgNO_3$**. После добавьте по капле раствор хлорида бария **$BaCl_2$** до образования осадка **AgCl** хлорида серебра белого цвета.

15 $2AgNO_3 + MgCl_2 \rightarrow Mg(NO_3)_2 + 2AgCl\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$AgNO_3$**. После добавьте по капле раствор хлорида магния **$MgCl_2$** до образования осадка **AgCl** хлорида серебра белого цвета.

16 $3AgNO_3 + FeCl_3 \rightarrow Fe(NO_3)_3 + 3AgCl\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$AgNO_3$**. После добавьте по капле раствор хлорида железа (III) **$FeCl_3$** до образования осадка **AgCl** хлорида серебра белого цвета.



17 $2AgNO_3 + CaCl_2 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + 2AgCl\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$AgNO_3$**. После добавьте по капле раствор хлорида кальция **$CaCl_2$** до образования осадка **AgCl** хлорида серебра белого цвета.



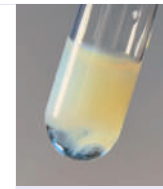
18 $AgNO_3 + NH_4Cl \rightarrow NH_4NO_3 + AgCl\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$AgNO_3$**. После добавьте по капле раствор хлорида аммония **NH_4Cl** до образования осадка **AgCl** хлорида серебра белого цвета.

19 **Качественная реакция иона серебра с иодидом калия KI**

$AgNO_3 + KI \rightarrow KNO_3 + AgI\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора **$AgNO_3$**. После добавьте 3–5 капель раствора **KI**. Образуется осадок **AgI** иодида серебра желтоватого цвета. На практике цвет осадка может быть более светлым, а не желтым из-за адсорбции ионов серебра на частицах иодида.



$Ag^+ + I^- \rightarrow AgI\downarrow$

20 Качественная реакция иона серебра с бромидом натрия NaBr.

$AgNO_3 + NaBr \rightarrow NaNO_3 + AgBr\downarrow$ $Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора **$AgNO_3$**. После добавьте 3–5 капель раствора бромида натрия **NaBr.** Образуется осадок **AgBr** бромида серебра желтовато - белого цвета. Сравните цвета осадков хлорида, бромида и иодида серебра. Эти осадки нерастворимы в кислотах.

21 Реакция иона серебра с карбонатом калия K_2CO_3

$2AgNO_3 + K_2CO_3 \rightarrow Ag_2CO_3\downarrow + 2KNO_3$ $2Ag^+ + CO_3^{2-} \rightarrow Ag_2CO_3\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора **$AgNO_3$**. После добавьте 3–5 капель раствора карбоната калия **K_2CO_3.** Образуется осадок карбоната серебра **Ag_2CO_3** белого цвета. Со временем будет становиться коричневым из-за разложения **Ag_2CO_3** до коричневого оксида серебра **Ag_2O**.

22 Реакция иона серебра с фосфатом калия K_3PO_4

$3AgNO_3 + K_3PO_4 \rightarrow Ag_3PO_4\downarrow + 3KNO_3$ $3Ag^+ + PO_4^{3-} \rightarrow Ag_3PO_4\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора **$AgNO_3$**. После добавьте 3-5 капель раствора фосфата калия **K_3PO_4**. Образуется осадок фосфата серебра **Ag_3PO_4** желтого цвета. Осадок фосфата серебра **Ag_3PO_4** понадобится в следующих реакциях, поделите его на **две пробирки.**

23 Реакция фосфата серебра Ag_3PO_4 с щелочью NaOH



В первую пробирку с фосфатом серебра **Ag_3PO_4** добавьте несколько капель щелочи **NaOH** осадок начнет темнеть на глазах и станет коричневым в результате образования гидроксида серебра:

$Ag_3PO_4 + 3NaOH = Na_3PO_4 + 3AgOH\downarrow$

Но он за секунды распадается на оксид серебра **Ag_2O** коричневого цвета: $2AgOH = Ag_2O\downarrow + H_2O$ *коричневый осадок*

В общем виде реакцию можно записать так:

$2Ag_3PO_4 + 6NaOH = 2Na_3PO_4 + 3Ag_2O\downarrow + 3H_2O$

коричневый осадок

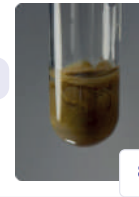
24 Реакция фосфата серебра Ag_3PO_4 с серной кислотой H_2SO_4

$2Ag_3PO_4 + 3H_2SO_4 = 2H_3PO_4 + 3Ag_2SO_4$

желтый осадок *по капле* *растворение осадка*

Ко второй части осадка фосфата серебра **Ag_3PO_4** добавьте по каплям серную кислоту (аналогично с соляной кислотой) до растворения. Реакция прошла за счет выделения слабого электролита - ортофосфорной кислоты **H_3PO_4**,можно проверить наличие кислотной среды с помощью метилоранжа (окрасится в красный цвет)

25 Реакция нитрата серебра $AgNO_3$ с щелочью NaOH



$2AgNO_3 + 2NaOH = 2NaNO_3 + Ag_2O\downarrow + H_2O$ $2Ag^+ + 2OH^- \rightarrow Ag_2O\downarrow + H_2O$

В пробирку налейте 10 капель раствора **$AgNO_3$**. После добавьте 3–5 капель раствора гидроксида натрия **NaOH.** Образуется коричневый осадок оксида серебра **Ag_2O**.
С помощью пипетки Пастера отберите порции осадка для следующих реакций.

26 Растворение осадка оксида серебра Ag_2O в серной кислоте

$Ag_2O\downarrow + H_2SO_4 = Ag_2SO_4 + H_2O$

К небольшой порции **Ag_2O** добавьте капли серной кислоты **H_2SO_4** до растворения осадка.
Реакция не из практической части ОГЭ.

27 Растворение оксида серебра Ag_2O в растворе хлорида аммония NH_4Cl или аммиака

$Ag_2O + 4NH_4^+ = 2[Ag(NH_3)_2]^+$ **$Ag_2O + 4NH_3 \cdot H_2O = 2[Ag(NH_3)_2]OH$**

К небольшой порции **Ag_2O** прилейте раствор хлорида аммония **NH_4Cl** или аммиака **NH_3** до растворения осадка.

Получится аммиачный комплекс серебра, его часто используют в реакциях органической химии, например, в реакции с терминальными алкинами и с альдегидами. Реакцию с альдегидами называют “серебряного зеркала”.

28 Получение серебра Ag из комплекса $[Ag(NH_3)_2]OH$

$2[Ag(NH_3)_2]OH + Zn = [Zn(NH_3)_4](OH)_2 + 2Ag\downarrow$



В пробирку с **$[Ag(NH_3)_2]OH$** из прошлой реакции добавьте 1 гранулу цинка **Zn**.
Цинк потемнеет, на его поверхности вырастут иголочки - наросты чистого серебра **Ag**:

Это один из способов получение чистого серебра **Ag**. После слейте жидкость в другую пробирку, извлеките металл и очистите его поверхность от серебра. Оставшийся цинк уберите в капсулу.

29 Получение AgI из комплекса $[Ag(NH_3)_2]^+$

$[Ag(NH_3)_2]^+ + KI = AgI\downarrow + K^+ + 2NH_3$



В пробирку с комплексом серебра **$[Ag(NH_3)_2]OH$** из прошлой реакции добавьте 5 капель **KI**, комплекс разрушится и выпадет осадок **AgI**.

30 Реакция нитрата серебра $AgNO_3$ с перекисью H_2O_2

$2AgNO_3 + 2NaOH + H_2O_2 = 2Ag\downarrow + O_2\uparrow + 2NaNO_3 + 2H_2O$



Эта реакция с выделением чистого серебра! К 10 каплям нитрата серебра **$AgNO_3$** добавьте 6 капель щелочи **NaOH** и 6 капель пероксида водорода **H_2O_2**:

Эта реакция отличается выделением кислорода и выделением чистого серебра серо-белого цвета.

31 ОВР с нитратом серебра



К 6 каплям **$FeSO_4$** сульфата железа добавьте 10-15 капель **$AgNO_3$** нитрата серебра.
На стенках пробирки и в растворе образуется мелкодисперсный серебристо-серый осадок серебра как маленькие блестки:

$3FeSO_4 + 3AgNO_3 = Fe_2(SO_4)_3 + 3Ag\downarrow + Fe(NO_3)_3$

6 капель *10-15 капель* *белый осадок*

Реакции ионного обмена с хлоридом бария $BaCl_2$

раздел 4

$BaCl_2$ (хлорид бария) - средняя соль бария и соляной кислоты.
С сульфатами образует осадок сульфата бария белого цвета.
Соль токсична, поэтому в наборе находится в растворе низкой концентрации.

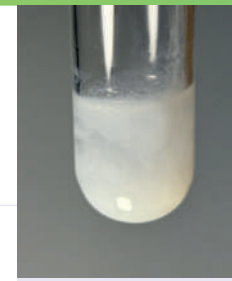
Реакция хлорида бария с сульфат-анионом

32 $BaCl_2 + CuSO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + CuCl_2$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида бария **$BaCl_2$**.
После добавьте по капле раствор сульфата меди **$CuSO_4$**
до образования белого осадка сульфата бария **$BaSO_4$**.

33 $BaCl_2 + FeSO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + FeCl_2$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида бария **$BaCl_2$**.
После добавьте по капле раствор сульфата железа (II) **$FeSO_4$**
до образования белого осадка сульфата бария **$BaSO_4$**.



$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$
белый осадок

34 $BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow 2HCl + BaSO_4\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида бария **$BaCl_2$**. После добавьте по капле раствор серной кислоты **H_2SO_4** до образования белого осадка сульфата бария **$BaSO_4$**.

35 $3BaCl_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 3BaSO_4\downarrow + 2AlCl_3$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида бария **$BaCl_2$**. После добавьте по капле раствор сульфата алюминия **$Al_2(SO_4)_3$** до образования белого осадка сульфата бария **$BaSO_4$**.

36 Реакция хлорида бария с карбонатом калия K_2CO_3

$BaCl_2 + K_2CO_3 \rightarrow 2KCl + BaCO_3\downarrow$

$Ba^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow BaCO_3\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида бария **$BaCl_2$**. После добавьте по капле раствор карбоната калия **K_2CO_3** до образования белого осадка карбоната бария **$BaCO_3$**.

37 Реакция хлорида бария с гидрокарбонатом натрия $NaHCO_3$

$BaCl_2 + NaHCO_3 \rightarrow NaCl + HCl + BaCO_3\downarrow$

$Ba^{2+} + HCO_3^- \rightarrow H^+ + BaCO_3\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида бария **$BaCl_2$**. После добавьте по капле раствор гидрокарбоната натрия **$NaHCO_3$** до образования белого осадка карбоната бария **$BaCO_3$**.

Реакции хлорида бария с щелочами

$Ba^{2+} + 2OH^- \rightarrow Ba(OH)_2\downarrow$

38 $BaCl_2 + 2NaOH \rightarrow 2NaCl + Ba(OH)_2\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида бария **$BaCl_2$**. После добавьте по капле раствор гидроксида натрия **NaOH** до образования белого осадка гидроксида бария **$Ba(OH)_2$**.

39 $BaCl_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + Ba(OH)_2\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида бария **$BaCl_2$**. После добавьте по капле раствор гидроксида кальция **$Ca(OH)_2$** до образования белого осадка гидроксида бария **$Ba(OH)_2$**.

Реакция хлорида бария с фосфатом калия K_3PO_4

40 $3BaCl_2 + 2K_3PO_4 \rightarrow 6KCl + Ba_3(PO_4)_2\downarrow$ $3Ba^{2+} + 2PO_4^{3-} \rightarrow Ba_3(PO_4)_2\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида бария **$BaCl_2$**. После добавьте по капле раствор фосфата калия **K_3PO_4** до образования белого осадка фосфата бария **$Ba_3(PO_4)_2$**.

Реакции ионного обмена с хлоридом кальция $CaCl_2$

раздел 5

$CaCl_2$ (хлорид кальция) - средняя соль кальция и соляной кислоты.
Вступает в реакции ионного обмена, образуя белые осадки.
С сульфатами образует осадок только в концентрированных растворах.

41 $CaCl_2 + K_2CO_3 \rightarrow 2KCl + CaCO_3\downarrow$ $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида кальция **$CaCl_2$**. После добавьте по капле раствор карбоната калия **K_2CO_3** до образования белого осадка карбоната кальция **$CaCO_3$**. Поделите осадок на две части для следующих реакций.

42 $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$ $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$

К половине карбоната кальция **$CaCO_3$** прилейте по капле соляную кислоту **HCl** до растворения осадка и образования пузырьков углекислого газа. **$CaCO_3$ -** осадок, растворимый в кислотах.

43 $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + CO_2\uparrow + H_2O$ $CaCO_3 + 2H^+ + SO_4^{2-} \rightarrow CaSO_4 + CO_2\uparrow + H_2O$

Ко второй половине карбоната кальция **$CaCO_3$** добавьте по капле серную кислоту **H_2SO_4** до растворения осадка и образования пузырьков углекислого газа. **$CaSO_4$ -** малорастворимое вещество, в продуктах его не расписываем на ионы. На практике осадок не образуется, но его можно увидеть в спиртовом растворе.

44 $3CaCl_2 + 2K_3PO_4 \rightarrow 6KCl + Ca_3(PO_4)_2\downarrow$ $3Ca^{2+} + 2PO_4^{3-} \rightarrow Ca_3(PO_4)_2\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида кальция **$CaCl_2$**. После добавьте по капле раствор фосфата калия **K_3PO_4** до образования гелеобразного, белого осадка фосфата кальция **$Ca_3(PO_4)_2$**. Фосфат кальция растворяется в кислотах, можете проверить, добавив соляную или серную кислоту.

45 $Ca_3(PO_4)_2 + 6HCl \rightarrow 3CaCl_2 + 2H_3PO_4$ $Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2SO_4 \rightarrow 3CaSO_4 + 2H_3PO_4$

Сильные кислоты вытесняют более слабые из состава соли, образуется ортофосфорная кислота **H_3PO_4** - слабый электролит.

46 $CaCl_2 + 2NaOH \rightarrow 2NaCl + Ca(OH)_2\downarrow$ $Ca^{2+} + 2OH^- \rightarrow Ca(OH)_2\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида кальция **$CaCl_2$**. После добавьте по капле гидроксид натрия **NaOH** до образования белого осадка гидроксида кальция **$Ca(OH)_2$**.

47 $CaCl_2 + NaHCO_3 \rightarrow NaCl + HCl + CaCO_3\downarrow$ $Ca^{2+} + HCO_3^- \rightarrow H^+ + CaCO_3\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора хлорида кальция **$CaCl_2$**. После добавьте по капле раствор гидрокарбоната натрия **$NaHCO_3$** до образования белого осадка карбоната кальция **$CaCO_3$**.

Реакции с сульфатом меди $CuSO_4$

раздел 6

$CuSO_4$ (сульфат меди) - средняя соль голубого цвета, образованная медью и серной кислотой. Вступает в реакции ионного обмена, образуя красивые осадки.
Участвует в образовании комплексов.

Медь выступает в роли окислителя, понижая степень окисления с +2 до +1 или 0.

Реакции ионного обмена с сульфатом меди $CuSO_4$

48 $CuSO_4 + K_2CO_3 \rightarrow K_2SO_4 + CuCO_3\downarrow$

$Cu^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CuCO_3\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора сульфата меди **$CuSO_4$**. После добавьте по капле раствор карбоната калия **K_2CO_3** до образования бирюзового осадка карбоната меди **$CuCO_3$**.

49 $3CuSO_4 + 2K_3PO_4 \rightarrow 3K_2SO_4 + Cu_3(PO_4)_2\downarrow$

$3Cu^{2+} + 2PO_4^{3-} \rightarrow Cu_3(PO_4)_2\downarrow$



В пробирку налейте 10 капель раствора сульфата меди **$CuSO_4$**. После добавьте по капле раствор фосфата калия **K_3PO_4** до образования голубого осадка фосфата меди **$Cu_3(PO_4)_2$**.

50 $CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + Cu(OH)_2\downarrow$

$Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow$



В пробирку налейте 10 капель раствора сульфата меди **$CuSO_4$**. После добавьте по капле раствор гидроксида натрия **NaOH** до образования голубого осадка гидроксида меди **$Cu(OH)_2$**. Осадок можно использовать для следующих реакций (не ОГЭ).

51 $Cu(OH)_2\downarrow + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + 2H_2O$

$Cu(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2H_2O$

Гидроксид меди **$Cu(OH)_2$** - основание и реагирует с кислотами: поделите осадок на две части, к первой добавьте серную кислоту **H_2SO_4**, а ко второй соляную кислоту **HCl**. Образуются соли меди - сульфат меди **$CuSO_4$** и хлорид меди **$CuCl_2$** голубого цвета.

Реакции комплексообразования с гидроксидом $Cu(OH)_2$ и сульфатом меди $CuSO_4$



Гидроксид меди образует комплексные соеденииения с аммиаком за счет катиона меди.
К осадку **$Cu(OH)_2$** прилейте 1 мл аммиака, образуется синий комплекс гидроксоаммиаката:

52 $Cu(OH)_2 + 4NH_3 \bullet H_2O = [Cu(NH_3)_4](OH)_2 + 4H_2O$

Комплекс можно растворить серной или соляной кислотами. Образуются соли меди: сульфат меди **$CuSO_4$** и хлорид меди **$CuCl_2$** голубого цвета.

53 $[Cu(NH_3)_4](OH)_2 + 6HCl = CuCl_2 + 4NH_4Cl + 2H_2O$

$[Cu(NH_3)_4](OH)_2 + 3H_2SO_4 = CuSO_4 + 2(NH_4)_2SO_4 + 2H_2O$

54 $CuSO_4 + 4NaCl = Na_2[CuCl_4] + Na_2SO_4$



С помощью поваренной соли и сульфата меди можно получить еще один комплекс меди.
К **10-15 каплям** сульфата меди **$CuSO_4$** добавьте несколько мерных ложек поваренной соли **NaCl (не из набора).** Цвет поменяется на лазурный зелено-голубой.
Образуется комплексная соль тетрахлоридкупрата натрия

Получение малахита и реакции с ним



55 $2K_2CO_3 + 2CuSO_4 + H_2O = (CuOH)_2CO_3\downarrow + 2K_2SO_4 + CO_2\uparrow$

В старших классах реакция карбонатов и солей меди дает основную соль малахит, а не карбонат меди. К 5 каплям карбоната добавьте **10 капель $CuSO_4$** сульфата меди, образуются пузырьки углекислого газа и выпадет осадок бирюзового цвета гидроксокарбоната меди (II) **$(CuOH)_2CO_3$**

56 $4NaHCO_3 + 2CuSO_4 = (CuOH)_2CO_3\downarrow + 2Na_2SO_4 + 3CO_2\uparrow + H_2O$

Гидрокарбонаты и соли меди также образуют основную соль малахит, а не карбонат меди. К 10 каплям гидрокарбоната **$NaHCO_3$** добавьте 10 капель **$CuSO_4$** сульфата меди, образуются пузырьки углекислого газа и выпадет осадок бирюзового цвета гидроксокарбоната меди (II) **$(CuOH)_2CO_3$**



57 $(CuOH)_2CO_3 = 2CuO\downarrow + H_2O + CO_2\uparrow$

При нагревании малахит разлагается на черный оксид меди (II) и углекислый газ.

58 $CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$

CuO - основный оксид, его можно растворить в кислоте и получить голубую соль меди

59 ОВР сульфата меди $CuSO_4$ и иодида калия KI



$4KI + 2CuSO_4 = 2K_2SO_4 + 2CuI + I_2\downarrow$

6 капель *5 капель* *желто-коричневый осадок*

Медь в **$CuSO_4$** является окислителем со степенью окисления +2. Йод в **KI** - восстановитель. Образуется простой йод **I_2**, иодид меди (I) **CuI** и раствор окрасится в желто-коричневый цвет:

Реакции с сульфатом железа (II) $FeSO_4$

раздел 7

$FeSO_4$ (сульфат железа (II)) - средняя соль зеленого цвета, образованная железом со степенью окисления +2 и серной кислотой. Вступает в реакции ионного обмена, образуя осадки солей и гидроксида железа.

В раствор сульфата железа (II) мы добавили серную кислоту для стабилизации, без нее железо +2 со временем окислилось бы до +3. Серная кислота из раствора также будет участвовать в реакциях.

Реакции ионного обмена с сульфатом железа (II) $FeSO_4$

60 $FeSO_4 + K_2CO_3 \rightarrow K_2SO_4 + FeCO_3\downarrow$

$Fe^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow FeCO_3\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора сульфата железа (II) **$FeSO_4$**. После добавьте по капле карбонат калия **K_2CO_3** до образования зеленого осадка карбоната железа **$FeCO_3$**. Если добавить больше **капель $FeSO_4$** сульфата железа (II), выделятся пузырьки углекислого газа (так как в растворе сульфата железа присутствует серная кислота и она будет реагировать с карбонатами).

Если добавить еще больше сульфата железа, то осадок растворится и раствор станет оранжевым из-за наложения разных цветов, но в растворе по-прежнему будут находиться катионы **Fe^{2+}**

61 $3FeSO_4 + 2K_3PO_4 \rightarrow 3K_2SO_4 + Fe_3(PO_4)_2\downarrow$ $3Fe^{2+} + 2PO_4^{3-} \rightarrow Fe_3(PO_4)_2\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора сульфата железа (II) **$FeSO_4$**. После добавьте по капле фосфат калия **K_3PO_4** до образования белого осадка фосфата железа **$Fe_3(PO_4)_2$**. Со временем осадок потемнеет и зашипит.

62 $FeSO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + Fe(OH)_2\downarrow$ $Fe^{2+} + 2OH^- \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow$



В пробирку налейте 10 капель раствора сульфата железа (II) **$FeSO_4$**.
После добавьте по капле гидроксид натрия **NaOH** до образования серо-зеленого осадка гидроксида железа (II) **$Fe(OH)_2$**. Осадок будем использовать в других реакциях.

63 $FeSO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaSO_4 + Fe(OH)_2\downarrow$

$Fe^{2+} + SO_4^{2-} + Ca^{2+} + 2OH^- \rightarrow CaSO_4 + Fe(OH)_2\downarrow$

В пробирку налейте 5 капель раствора сульфата железа (II) **$FeSO_4$**. После добавьте по капле гидроксид кальция **$Ca(OH)_2$** до образования серо-зеленого осадка гидроксида железа (II) **$Fe(OH)_2$**.

64 $FeSO_4 + 2NH_3 \cdot H_2O \rightarrow (NH_4)_2SO_4 + Fe(OH)_2\downarrow$ $Fe^{2+} + 2NH_3 \cdot H_2O \rightarrow 2NH_4^+ + Fe(OH)_2\downarrow$

Раствор аммиака является слабым основанием. В пробирку налейте 10 капель раствора сульфата железа (II) **$FeSO_4$**. После добавьте по капле аммиак **NH_3** до образования серо-зеленого осадка гидроксида железа (II) **$Fe(OH)_2$**.

Реакции с гидроксидом железа (II) $Fe(OH)_2$

65 $Fe(OH)_2 + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + 2H_2O$ $Fe(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + 2H_2O$

Гидроксид железа (II) - основный гидроксид, поэтому реагирует с кислотами. Пипеткой Пастера отберите порцию осадка **$Fe(OH)_2$** и растворите в соляной кислоте. Получится соль хлорида железа (II).

66 $Fe(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + 2H_2O$ $Fe(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + 2H_2O$

Аналогично реакция протекает с серной кислотой. Пипеткой Пастера отберите вторую порцию осадка **$Fe(OH)_2$** и растворите в серной кислоте. Получится соль сульфата железа (II).

67 $2Fe(OH)_2 + H_2O_2 \rightarrow 2Fe(OH)_3\downarrow$

Из гидроксида железа (II) **$Fe(OH)_2$** можно получить гидроксид железа (III).
Для этого к осадку **$Fe(OH)_2$** прилейте несколько капель перекиси водорода **H_2O_2** до выпадения красно-бурого осадка **$Fe(OH)_3$** гидроксида железа (III). Это ОВР, где Fe восстановитель, а кислород в пероксиде окислитель. Реакции на ОГЭ в практической части не будет.

ОВР с сульфатом железа (II) $FeSO_4$

68 $2FeSO_4 + H_2O_2 + H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$

Из сульфата железа (II) **$FeSO_4$** можно получить **$Fe_2(SO_4)_3$** сульфат железа (III). Для этого к осадку **$FeSO_4$** прилейте несколько капель серной кислоты и после несколько капель пероксида **H_2O_2**. Это ОВР, где Fe восстановитель, а кислород в пероксиде окислитель. Реакции на ОГЭ в практической части не будет.

Реакции с хлоридом железа (III) $FeCl_3$

раздел 8

$FeCl_3$ (хлорид железа (III)) - средняя соль бурого цвета, образованная железом со степенью окисления +3 и соляной кислотой. Вступает в реакции ионного обмена, образуя осадки железа (III). Железо +3 является окислителем и может вступать в ОВР.

69 $FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow 3NaCl + Fe(OH)_3\downarrow$

$Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow$



В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$FeCl_3$**. После добавьте 2–3 капли раствора **NaOH**. Образуется красно-бурый осадок **$Fe(OH)_3$** гидроксида железа (III). Поделите осадок на две части для следующих реакций.

70 $Fe(OH)_3 + 3HCl \rightarrow FeCl_3 + 3H_2O$

$Fe(OH)_3 + 3H^+ \rightarrow Fe^{3+} + 3H_2O$

71 $2Fe(OH)_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 6H_2O$

К гидроксиду железа (III) **$Fe(OH)_3$** прилейте по каплям соляную кислоту **HCl.** Образуется соль хлорида железа (III). Аналогично реакция протекает с серной кислотой.

72 $FeCl_3 + K_3PO_4 \rightarrow 3KCl + FePO_4\downarrow$

$Fe^{3+} + PO_4^{3-} \rightarrow FePO_4\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **K_3PO_4**. После добавьте 2–3 капли раствора **$FeCl_3$**. Образуется осадок **$FePO_4$** фосфата железа (III). Цвет зависит от количества добавляемого **$FeCl_3$**, может варьироваться от желтого до кремого-коричневого.

73 $2FeCl_3 + 3Ca(OH)_2 \rightarrow 3CaCl_2 + 2Fe(OH)_3\downarrow$

$Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow$

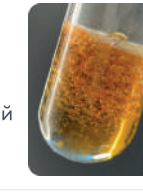
В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$FeCl_3$**. После добавьте 10 капель раствора **$Ca(OH)_2$**. Образуется красно-бурый осадок **$Fe(OH)_3$** гидроксида железа (III).

Реакции не из практической части ОГЭ - реакции взаимного гидролиза и ОВР

74 $2FeCl_3 + 3K_2CO_3 + 3H_2O \rightarrow 6KCl + 3CO_2\uparrow + 2Fe(OH)_3\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$FeCl_3$** и 2–3 капли раствора **K_2CO_3**. При смешивании растворов двух солей, хлорид железа (III) **$FeCl_3$** гидролизуется по слабому катиону **Fe^{3+}**, а карбонат калия **K_2CO_3** по слабому аниону **CO_3^{2-}**. В результате одновременно образуются бурый осадок **$Fe(OH)_3$** гидроксида железа (III) и пузырьки углекислого газа **CO_2**. Эту реакцию называют взаимным гидролизом.

75 $FeCl_3 + 3NaHCO_3 \rightarrow 3NaCl + 3CO_2\uparrow + Fe(OH)_3\downarrow$



В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$FeCl_3$** и 10 капель раствора **$NaHCO_3$**. При смешивании растворов хлорид железа (III) **$FeCl_3$** гидролизуется по слабому катиону **Fe^{3+}**, а гидрокарбонат натрия – по слабому аниону **HCO_3^-**. В результате образуются бурый осадок **$Fe(OH)_3$** гидроксида железа (III) и пузырьки углекислого газа **CO_2**.

76 $2FeCl_3 + 2KI \rightarrow 2FeCl_2 + I_2\downarrow + 2KCl$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$FeCl_3$** и 2–3 капли раствора **KI**. Раствор станет коричневым из-за выделившегося йода. Это реакция окислительно-восстановительная, где **Fe^{+3}** окислитель, а **I^-** восстановитель. Реакции на ОГЭ в практической части не будет.

Реакции ионного обмена с карбонатом калия K_2CO_3

раздел 9

K_2CO_3 (карбонат калия) - средняя соль калия и угольной кислоты.
Вступает в реакции ионного обмена, образуя осадки или углекислый газ.

77 $K_2CO_3 + ZnSO_4 \rightarrow K_2SO_4 + ZnCO_3\downarrow$

$Zn^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow ZnCO_3\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора K_2CO_3. После добавьте 2–3 капли раствора $ZnSO_4$. Образуется белый осадок $ZnCO_3$.

78 $K_2CO_3 + MgCl_2 \rightarrow 2KCl + MgCO_3\downarrow$

$Mg^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow MgCO_3\downarrow$

В пробирку налейте 10 капель раствора K_2CO_3. После прилейте раствор $MgCl_2$ до образования белого осадка карбоната магния $MgCO_3$. Осадок поделите на две части для следующих реакций.

79 $MgCO_3\downarrow + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$

$MgCO_3\downarrow + 2H^+ \rightarrow Mg^{2+} + CO_2 + H_2O$

$MgCO_3$ - осадок, растворимый в кислотах. Добавьте к нему несколько капель HCl соляной кислоты: осадок расторится и выделится углекислый газ.

80 $MgCO_3\downarrow + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + CO_2\uparrow + H_2O$

$MgCO_3\downarrow + 2H^+ \rightarrow Mg^{2+} + CO_2 + H_2O$

Ко второй части $MgCO_3$ добавьте несколько капель H_2SO_4 серной кислоты: осадок расторится и выделится углекислый газ.

Реакции с карбонатом калия в других разделах: 21 36 41 48 55 60 74 89

Реакции ионного обмена с хлоридом магния $MgCl_2$

раздел 10

$MgCl_2$ (хлорид магния) - средняя соль магния и соляной кислоты.
Вступает в реакции ионного обмена, образуя белые осадки.

81 $3MgCl_2 + 2K_3PO_4 \rightarrow 6KCl + Mg_3(PO_4)_2\downarrow$

$3Mg^{2+} + 2PO_4^{3-} \rightarrow Mg_3(PO_4)_2\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора K_3PO_4. После добавьте 2–3 капли раствора $MgCl_2$. Наблюдайте образование белого осадка $Mg_3(PO_4)_2$ фосфата магния.

82 $MgCl_2 + 2NaOH \rightarrow 2NaCl + Mg(OH)_2\downarrow$

$Mg^{2+} + 2OH^- \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора $MgCl_2$. После добавьте капли раствора $NaOH$ до образования белого осадка гидроксида магния $Mg(OH)_2$. Осадок поделите на две части для следующих реакций.

83 $Mg(OH)_2 + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$

$Mg(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Mg^{2+} + 2H_2O$

$Mg(OH)_2$ - основный гидроксид, реагирует с кислотами. Прилейте к осадку соляную кислоту HCl до растворения. Образуется соль хлорида магния.

84 $Mg(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + 2H_2O$

$Mg(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Mg^{2+} + 2H_2O$

Прилейте к $Mg(OH)_2$ серную кислоту H_2SO_4 до растворения. Образуется соль сульфата магния.

Реакции с сульфатом цинка $ZnSO_4$

раздел 11

$ZnSO_4$ (сульфат цинка) - средняя соль цинка и серной кислоты.
Вступает в реакции ионного обмена, образуя белые осадки.

85 $3ZnSO_4 + 2K_3PO_4 \rightarrow 3K_2SO_4 + Zn_3(PO_4)_2\downarrow$

$3Zn^{2+} + 2PO_4^{3-} \rightarrow Zn_3(PO_4)_2\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **K_3PO_4**. После добавьте 2–3 капли раствора **$ZnSO_4$**.
Наблюдайте образование белого осадка **$Zn_3(PO_4)_2$** фосфата цинка.

86 $ZnSO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + Zn(OH)_2\downarrow$

$Zn^{2+} + 2OH^- \rightarrow Zn(OH)_2\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **NaOH**. После добавьте 2–3 капли раствора **$ZnSO_4$**.
Наблюдайте образование белого осадка **$Zn(OH)_2$** гидроксида цинка. С помощью пипетки Пастера отберите пару капель осадка (не больше) для следующих реакций.

87 $Zn(OH)_2 + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + 2H_2O$

$Zn(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + 2H_2O$

$Zn(OH)_2$ - амфотерный гидроксид, реагирует с кислотами.
Прилейте к осадку соляную кислоту **HCl** до растворения. Образуется соль хлорида цинка.

88 $Zn(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + 2H_2O$

Прилейте к **$Zn(OH)_2$** серную кислоту **H_2SO_4** до растворения. Образуется соль сульфата цинка.

Реакции с сульфатом алюминия $Al_2(SO_4)_3$

раздел 12

$Al_2(SO_4)_3$ (сульфат алюминия) - средняя соль алюминия и серной кислоты.
Вступает в реакции ионного обмена, образуя белые осадки.

89 $Al_2(SO_4)_3 + 3K_2CO_3 + 3H_2O \rightarrow 3K_2SO_4 + 3CO_2\uparrow + 2Al(OH)_3\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$Al_2(SO_4)_3$** и 2–3 капли раствора **K_2CO_3**.
При смешивании растворов двух солей, сульфат алюминия **$Al_2(SO_4)_3$** гидролизуется по слабому катиону **Al^{3+}**, а карбонат калия **K_2CO_3** по слабому аниону **CO_3^{2-}**. В результате одновременно образуются белый осадок **$Al(OH)_3$** гидроксида алюминия и пузырьки углекислого газа **CO_2**.

90 $Al_2(SO_4)_3 + 2K_3PO_4 \rightarrow 3K_2SO_4 + 2AlPO_4\downarrow$

$2Al^{3+} + 2PO_4^{3-} \rightarrow 2AlPO_4\downarrow$

В пробирку налейте 5–7 капель раствора **$Al_2(SO_4)_3$**. По стенке пробирки добавьте 2–3 капли раствора **K_3PO_4**. Наблюдайте образование белого осадка **$AlPO_4$** фосфата алюминия.

91 $Al_2(SO_4)_3 + 6NaOH \rightarrow 3Na_2SO_4 + 2Al(OH)_3\downarrow$

$2Al^{3+} + 6OH^- \rightarrow 2Al(OH)_3\downarrow$

В пробирку налейте 3 капли раствора **$Al_2(SO_4)_3$**. По капле добавьте раствор **NaOH** до образования осадка **$Al(OH)_3$** гидроксида алюминия. С помощью пипетки Пастера отберите порции для следующих реакций.



92 $Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$

$Al(OH)_3 + 3H^+ \rightarrow Al^{3+} + 3H_2O$

$Al(OH)_3$ - амфотерный гидроксид, может реагировать с кислотами. К нескольким каплям осадка **$Al(OH)_3$** прилейте раствор соляной кислоты до растворения **$Al(OH)_3$**. Образуется хлорид алюминия.

93 $2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O$

$Al(OH)_3 + 3H^+ \rightarrow Al^{3+} + 3H_2O$

Прилейте к $Al(OH)_3$ серную кислоту H_2SO_4 до растворения. Образуется соль сульфата алюминия.

94 $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$

$Al(OH)_3$ - амфотерный гидроксид, может реагировать с щелочами. К нескольким каплям осадка $Al(OH)_3$ прилейте раствор $NaOH$ до растворения $Al(OH)_3$ гидроксида алюминия. Образуется комплексная соль тетрагидроксоалюмината натрия.

Металл + кислота

реакции замещения водорода

раздел 13

Ряд активности металлов

Li Rb K Ba Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb (H_2) Sb Bi Cu Hg Ag Pt Au

активность металлов уменьшается

Металлы, стоящие в ряду активности до водорода **(Zn, Fe, Al)**, вытесняют водород из растворов кислот — выделяется газ H_2, а металл растворяется. Медь стоит после водорода и с этими кислотами не реагирует.

95 $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$

$Zn + 2H^+ \rightarrow H_2\uparrow + Zn^{2+}$

96 $Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$



Поместите гранулу **Zn** в пробирку. Прилейте 10 капель раствора H_2SO_4.
Наблюдайте выделение бесцветного газа H_2 на поверхности цинка.
Аналогично реакция протекает и с соляной кислотой.

97 $Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2\uparrow$

$Fe + 2H^+ \rightarrow H_2\uparrow + Fe^{2+}$

98 $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\uparrow$



Присыпте немного **Fe** из капсулы в пробирку. Прилейте 10 капель раствора H_2SO_4.
На поверхности железа выделяются пузырьки бесцветного газа H_2.
Сравните количество пузырьков с аналогичной реакцией с цинком.
Аналогично реакция протекает и с соляной кислотой.

Вытеснение металлов

раздел 14

Более активный металл вытесняет менее активный из раствора его соли.
Вытесненный металл осаждается на поверхности активного.

99 $Zn + 2AgNO_3 \rightarrow Zn(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow$ — $Zn + 2Ag^+ \rightarrow 2Ag\downarrow + Zn^{2+}$

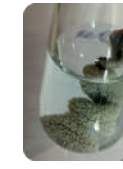
Поместите гранулу **Zn** в пробирку. Прилейте 10 капель раствора **$AgNO_3$**.
На поверхности **Zn** осаждается светло-серое **Ag**, а со временем гранула разрушается на части

100 $Fe + 2AgNO_3 \rightarrow Fe(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow$ — $Fe + 2Ag^+ \rightarrow 2Ag\downarrow + Fe^{2+}$

Добавьте несколько крупиц **Fe** в пробирку. Прилейте 5–7 капель раствора **$AgNO_3$**.
Реакцию лучше нагреть. Железо немного осветлится из-за выделения серебра.

101 $Cu + 2AgNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2Ag\downarrow$ — $Cu + 2Ag^+ \rightarrow 2Ag\downarrow + Cu^{2+}$

Отрежьте кусочек проволоки и сделайте спираль. После добавьте в пробирку и прилейте 15 капель раствора **$AgNO_3$**. Поверхность меди покроется серебром, со временем серебро нарастет “шубой” и раствор окрасится в голубой из-за образования нитрата меди.



102 $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu\downarrow$ — $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Cu\downarrow + Zn^{2+}$

Поместите гранулу **Zn** в пробирку. Прилейте 10 капель раствора **$CuSO_4$**.
Гранула цинка потемнеет, а со временем станет красной из-за оседания меди.



103 $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu\downarrow$ — $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Cu\downarrow + Fe^{2+}$

Поместите крупицы **Fe** в пробирку. Прилейте 10 капель раствора **$CuSO_4$**.
Железный порошок **Fe** покраснеет из-за осаждения **Cu**.

104 $Zn + FeSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Fe\downarrow$ — $Zn + Fe^{2+} \rightarrow Fe\downarrow + Zn^{2+}$

Поместите гранулу **Zn** в пробирку. Прилейте 5–7 капель раствора **$FeSO_4$**.
На поверхности **Zn** появятся пузырьки и цвет станет чуть светлее.

105 $3Zn + 2FeCl_3 \rightarrow 3ZnCl_2 + 2Fe\downarrow$ — $3Zn + 2Fe^{3+} \rightarrow 2Fe\downarrow + 3Zn^{2+}$

Поместите грунулу **Zn** в пробирку. Прилейте 5–7 капель раствора **$FeCl_3$**. Реакцию следует нагреть до вскипания. Выделятся пузырьки на поверхности цинка, раствор со временем будет светлее.

106 $Cu + 2FeCl_3 \rightarrow CuCl_2 + 2FeCl_2$ — $Cu + 2Fe^{3+} \rightarrow Cu^{2+} + 2Fe^{2+}$

Поместите небольшой кусочек **Cu** в пробирку. Прилейте 5–7 капель раствора **$FeCl_3$** и нагрейте до вскипания. Это не реакция замещения, а ОВР, где медь восстановитель, а железо окислитель.

107 Реакция цинка Zn с щелочью NaOH

$$Zn + 2NaOH + 2H_2O = Na_2[Zn(OH)_4] + H_2\uparrow$$

10-15 капель — *пузырьки водорода*

В пробирку добавьте **10-15 капель** раствора гидроксида натрия **NaOH** и гранулу цинка **Zn**. Реакцию можно нагреть. Образуются пузырьки водорода и тетрагидроксоцинкат натрия.

Из пробирки извлеките **гранулу цинка**, промойте в воде и **используйте повторно**.

Реакции оксидов металлов и кислот

раздел 15

108 $MgO + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2O$

Поместите 1/4 ложечки **MgO** оксида магния в пробирку. Прилейте 10-15 капель раствора H_2SO_4. Раствор будет шипеть и со временем станет прозрачным и образуется соль сульфата магния.

109 $MgO + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2O$

Поместите 1/4 ложечки **MgO** оксида магния в пробирку. Прилейте 10-15 капель раствора **HCl.** Раствор со временем станет прозрачным и образуется соль $MgCl_2$.

110 $CuO + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + H_2O$

Поместите половину ложечки **MgO** оксида меди в пробирку. Прилейте 10-15 капель раствора H_2SO_4. Порошок растворится и образуется голубая соль сульфата меди $CuSO_4$.

111 $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$

Поместите половину ложечки **MgO** оксида меди в пробирку. Прилейте 10-15 капель раствора **HCl.** Порошок растворится и образуется голубая соль хлорида меди $CuCl_2$.

112 $Al_2O_3 + 3H_2SO_4 \rightarrow Al_2(SO_4)_3 + 3H_2O$

Поместите пару крупиц Al_2O_3 оксида алюминия в пробирку. Прилейте 10-15 капель раствора H_2SO_4. Порошок растворится не сразу и его лучше нагреть. Образуется раствор сульфата алюминия $Al_2(SO_4)_3$.

113 $Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$

Поместите пару крупиц Al_2O_3 оксида алюминия в пробирку. Прилейте 10-15 капель раствора **HCl**. Порошок растворится не сразу и его лучше нагреть. Образуется раствор хлорида алюминия $AlCl_3$.

114 $Al_2O_3 + 2NaOH + 3H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4]$

Поместите пару крупиц Al_2O_3 оксида алюминия в пробирку. Прилейте 10-15 капель раствора **NaOH**. Раствор лучше нагреть, образуется раствор тетрагидроксоалюмината натрия $Na[Al(OH)_4]$.

Индикаторы и среда раствора

раздел 16

Метилоранж: красный в кислой, оранжевый в нейтральной и в щелочной среде.
В теории желтый в щелочной.
Фенолфталеин: бесцветный в кислой и нейтральной, малиновый в щелочной.
У солей среда зависит от гидролиза. В таблице — реакция индикаторов с каждым реагентом пула.

РЕАГЕНТ	СРЕДА	МЕТИЛОРАНЖ	ФЕНОЛФТАЛЕИН	ПОЧЕМУ
$AgNO_3$	КИСЛАЯ	красный	бесцветный	гидролиз по катиону (Ag^+ от слабого основания): среда кислая, в растворе появляются H^+
$Al_2(SO_4)_3$	КИСЛАЯ	красный	бесцветный	гидролиз по катиону (Al^{3+} от слабого основания): среда кислая, в растворе появляются H^+
H_2SO_4	КИСЛАЯ	красный	бесцветный	кислота — избыток H^+
HCl	КИСЛАЯ	красный	бесцветный	кислота — избыток H^+
$CuSO_4$	КИСЛАЯ	красный	бесцветный	гидролиз по катиону (Cu^{2+} от слабого основания): среда кислая, в растворе появляются H^+
$FeSO_4$	КИСЛАЯ	красный	бесцветный	гидролиз по катиону (Fe^{2+} от слабого основания): среда кислая, в растворе появляются H^+
$FeCl_3$	КИСЛАЯ	красный	бесцветный	гидролиз по катиону (Fe^{3+} от слабого основания): среда кислая, в растворе появляются H^+
$MgCl_2$	КИСЛАЯ	красный	бесцветный	гидролиз по катиону (Mg^{2+} от слабого основания): среда кислая, в растворе появляются H^+
NH_4Cl	КИСЛАЯ	красный	бесцветный	гидролиз по катиону (NH_4^+ от слабого основания): среда кислая, в растворе появляются H^+
$ZnSO_4$	КИСЛАЯ	красный	бесцветный	гидролиз по катиону (Zn^{2+} от слабого основания): среда кислая, в растворе появляются H^+
$CaCl_2$	НЕЙТРАЛЬНАЯ	оранжевый	бесцветный	катион Ca^{2+} от сильного основания, анион Cl^- от сильной кислоты - гидролиз не идёт
$BaCl_2$	НЕЙТРАЛЬНАЯ	оранжевый	бесцветный	катион Ba^{2+} от сильного основания, анион Cl^- от сильной кислоты - гидролиз не идёт
KI	НЕЙТРАЛЬНАЯ	оранжевый	бесцветный	катион K^+ от сильного основания, анион I^- от сильной кислоты - гидролиз не идёт
$NaBr$	НЕЙТРАЛЬНАЯ	оранжевый	бесцветный	катион Na^+ от сильного основания, анион Br^- от сильной кислоты - гидролиз не идёт
K_2CO_3	ЩЕЛОЧНАЯ	жёлтый	малиновый	гидролиз по аниону (CO_3^{2-} от слабой кислоты): среда щелочная, в растворе появляются OH^-
K_3PO_4	ЩЕЛОЧНАЯ	жёлтый	малиновый	гидролиз по аниону (PO_4^{3-} от слабой кислоты): среда щелочная, в растворе появляются OH^-
$Ca(OH)_2$	ЩЕЛОЧНАЯ	жёлтый	малиновый	щёлочь — избыток OH^-
$NaOH$	ЩЕЛОЧНАЯ	жёлтый	малиновый	щёлочь — избыток OH^-

но на практике метилоранж в щелочной среде оранжевый

Таблица реакций с ионами

В ней мы разобрали самые частые ионы, встречающиеся на ОГЭ.
Полную таблицу можно скачать здесь:

Ион:	Примеры веществ:	Реакции и наблюдение:
H^+ ион водорода	**HCl** соляная кислота; **H_2SO_4** серная кислота	реакция с карбонатами - выделяется газ $2HCl + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$ окрашивание индикатора метилоранжа в красный
OH^- гидроксид-ион	**$NaOH$** гидроксид натрия; **KOH** гидроксид калия; **$Ca(OH)_2$** гидроксид кальция	осадки с медью и алюминием: $Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow$ $Al^{3+} + 3OH^- \rightarrow Al(OH)_3\downarrow$ окрашение фенолфталеина в малиновый
Cl^- хлорид-анион	**HCl** соляная кислота; **$BaCl_2$** хлорид бария; **$NaCl$** хлорид натрия; **$CuCl_2$** хлорид меди; **$LiCl$** хлорид лития	реакция с серебром: $KCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl\downarrow + KNO_3$ *белый осадок*
Br^- бромид-анион	**KBr** бромид калия; **$NaBr$** бромид натрия	реакции с серебром: $KBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr\downarrow + KNO_3$ кремовый осадок
I^- иодид-анион	**KI** иодид калия; **NaI** иодид натрия	реакции с серебром: $KI + AgNO_3 \rightarrow AgI\downarrow + KNO_3$ желтый осадок
SO_4^{2-} сульфат-анион	**H_2SO_4** серная кислота; **$Al_2(SO_4)_3$** сульфат алюминия; **$FeSO_4$** сульфат железа; **$CuSO_4$** сульфат меди	с раствором солей бария дает белый осадок: $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$
CO_3^{2-} карбонат-анион	**Na_2CO_3** карбонат натрия; **K_2CO_3** карбонат калия	выделение газа в реакции с кислотами $2HCl + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$
HCO_3^- гидрокарбонат-анион	**$NaHCO_3$** гидрокарбонат натрия	выделение газа в реакциях с кислотами $HCl + NaHCO_3 \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$
Ag^+ катион серебра	**$AgNO_3$** нитрат серебра	реакции с галогенидами: $KCl + AgNO_3 \rightarrow AgCl\downarrow + KNO_3$ белый осадок $KBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr\downarrow + KNO_3$ кремовый осадок $KI + AgNO_3 \rightarrow AgI\downarrow + KNO_3$ желтый осадок
Al^{3+} катион алюминия	**$Al_2(SO_4)_3$** сульфат алюминия; **$AlCl_3$** хлорид алюминия; **$Al(NO_3)_3$** нитрат алюминия	реакция с щелочью - белый осадок, растворимый в избытке щелочи $AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3NaCl$
Ba^{2+} катион бария	**$BaCl_2$** хлорид бария; **$Ba(NO_3)_2$** нитрат бария	реакция с сульфат-ионом: белый осадок $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$
Ca^{2+} катион кальция	**$CaCl_2$** хлорид кальция; **$Ca(OH)_2$** гидроксид кальция; **$Ca(NO_3)_2$** нитрат кальция	реакция с карбонатом - белый осадок $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3\downarrow$
Cu^{2+} катион меди	**$CuCl_2$** хлорид меди; **$CuSO_4$** сульфат меди; **$Cu(NO_3)_2$** нитрат меди	реакция с щелочью - голубой осадок $Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow$

Ион:	Примеры веществ:	Реакции и наблюдение:
Mg^{2+} катион магния	$MgCl_2$ хлорид магния; $MgSO_4$ сульфат магния; $Mg(NO_3)_2$ нитрат магния	реакция с щелочью - белый осадок $MgSO_4 + 2NaOH \rightarrow Mg(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$
Fe^{2+} катион железа II	$FeSO_4$ сульфат железа II; $FeCl_2$ хлорид железа II	реакция с щелочью - серо-зеленый осадок $FeSO_4 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$
Fe^{3+} катион железа III	$Fe_2(SO_4)_3$ сульфат железа III; $FeCl_3$ хлорид железа III	реакция с щелочью - бурый осадок $FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow + 3NaCl$
NH_4^+ аммоний-катион	NH_4Cl хлорид аммония; $(NH_4)_2CO_3$ карбонат аммония; $(NH_4)_2SO_4$ сульфат аммония	$NH_4Cl + NaOH \rightarrow NaCl + NH_3\uparrow + H_2O$ выделение газа с резким запахом
Zn^{2+} катион цинка	$ZnSO_4$ сульфат цинка	реакция с карбонатами - выделяется газ $2HCl + Na_2CO_3 \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$

Подготовка к ОГЭ по всем заданиям

ОГЭ по химии состоит из 23 заданий, лабораторная работа - лишь одно из них.
Мы запустили платформу, на которой вы сможете проработать все задания, которые будут на экзамене.
Тем, кто купил набор ОГЭ, мы дарим доступ к модулю ОГЭ на месяц – регистрируйтесь по QR-коду в наборе либо через форму, открывайте доступ и тренируйтесь бесплатно!

